

LockPusher：基于状态隔离世界模型的对象适配，用于关节锁定下的推动

匿名作者

摘要

在递归推动模型中，对象状态的修正可能通过反馈改变后续机器人预测。我们研究已诊断关节锁定下的这一适配问题：在保留指定机器人预测器的同时，更新物体响应。LockPusher 将解析锁定投影与独立的参考、干预滚动相结合。两条分支分别维护自身状态与记忆，返回的机器人坐标来自参考分支，物体坐标来自干预分支。在分支确定、初始条件及候选动作匹配时，整个滚动过程中的机器人与推杆预测均与投影后的参考一致。覆盖三个历史检查点、三种动力学条件和三个预测时域的 27 组配对比较表明，选择性输出保留了干预模型相对参考模型平均 16.74% 的对象状态复合 RMSE 降幅，同时保持参考机器人预测。视觉重规划实现在完整臂与单关节锁定条件下完成了全部 18 次核心短距离真机试验。这些结果展示了在控制机器人预测变化范围的同时适配物体响应的能力。

1 引言

基于模型的操作在执行前利用预测的物体运动选择动作。在推动等接触密集任务中，预测误差会改变看起来最有利的动作 [1, 2]。关节锁定进一步限制了可用运动。即使已知锁定关节及其角度，物体随后的响应仍不确定。因此，继续完成任务需要模型纳入已诊断约束，并预测选择推动动作所需的交互结果。

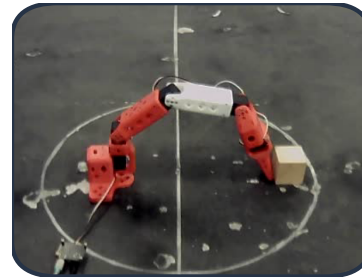
损伤适配通过改变策略或行为库恢复任务性能 [3, 4]，学习型推动模型则从交互数据估计接触结果 [2, 5]。ActivePusher 将残差物理与不确定性引导的数据采集、规划相结合 [6]。我们关注对象更新的作用范围。机器人预测决定预测的推杆运动，也可参与候选展开中的模型动作生成。在我们的历史耦合模型中，即使已诊断锁定违反为零，对象状态误差下降仍可能伴随自由状态与推杆误差上升（表 3）。

因此，满足已知锁定约束与保持其余机器人预测是两项不同的要求。本文研究在保留指定机器人预测器时更新物体响应的适配方式。在耦合递归模型中，即使残差输出被限制到物体坐标，物体修正仍可能反馈到后续机器人预测。独立滚动状态使这种反馈无法改变参考预

LockPusher

A locked joint. An uncertain object response.

Adapt the object.
Preserve the robot forecast.



J3-lock hardware trial

Robot prediction



Preserve
Object response



Adapt

Same observation · Same candidate action
Separate rollout states · Selective prediction

图 1: LockPusher 在已诊断关节锁定下适配物体响应。照片来自归档 j3 锁定试次。下方示意同一候选动作下机器人预测保持、物体预测变化，不表示实测运动。

测，从而保留对象更新，同时避免继承它对机器人预测的附带改变。

LockPusher 将解析锁定投影与状态隔离的对象修正相结合。参考预测器称为载体，与干预分支分别维护独立的滚动状态。LockPusher 从载体返回机器人坐标，从干预分支返回物体坐标，并且不将这一合并输出反馈到任一分支。在初始观测与动作序列相同的条件下，该构造在每个预测步保留投影后的载体机器人轨迹，同时允许物体预测发生变化。干预分支仍保有自身的机器人与物体动力学，因此这里分离的是返回的预测，而非假定接触动力学在物理上相互独立。

适配后的物体预测根据终点到目标的预测距离排列候选推动。执行所选动作的一部分后，以新观测初始化下一轮规划。

历史配对预测首先检验这种分离能否同时保留对象适配收益与机器人参考；递推消融进一步检验独立物理状态的作用。真机试验评价部署模型下的视觉重规划，

其机器人分支已由结构直接满足保持性质。另行开展的大规模仿真因初始化缺陷而保留为数值记录，其物理控制收益尚未得到验证。

本文的贡献包括：

- 投影与状态隔离相结合的世界模型，在匹配输入和动作序列下保留指定机器人预测，同时允许对象适配。
- 历史配对对照，区分对象预测收益与机器人预测的附带变化，并通过递推消融检验参考保持。
- 在完整臂与关节锁定真机试验中评价的视觉重规划实现，并将部署结果与历史预测对照分别报告。

2 相关工作

动力学变化下的适配。损伤恢复可以调整行为库 [3]、根据推断的外部参数调节策略 [7]，或根据观测调整仿真器参数 [8]。这些方法改变机器人的行为或动力学表示。LockPusher 研究另一种适配要求：已知关节锁定诊断，在保留指定机器人预测器的同时适配物体响应。

推动动力学学习。数据高效的推动模型 [2] 和等变架构 [5] 利用交互结构改善运动预测。材料自适应图模型 [9] 利用推断的物理属性调节动力学。ActivePusher 将残差物理与不确定性引导的数据采集及动力学规划结合 [6]。我们关注学习修正在多步预测中的作用范围，检验对象预测收益能否与指定机器人预测的保持同时成立。LockPusher 明确限定适配滚动中允许改变的状态分量。

结构先验与控制。GP 推动模型将数据学习的动力学用于约束 MPC[2]；SE(2) 等变模型通过结构保证平面刚体变换下的一致性 [5]；PIN-WM 从视觉识别三维刚体动力学并用于策略迁移 [10]。这些方法分别强调控制、几何对称性与物理识别；本文限定的是已知锁定下多步适配可改变的预测分量。

3 问题定义

我们研究五关节机械臂在已诊断关节锁定后的平面推动。观测状态为 $s_t = [r_t, o_t]$ ，其中 $r_t = [q_t, \dot{q}_t] \in \mathbb{R}^{10}$ ， $o_t = [p_t, v_t] \in \mathbb{R}^4$ 。 p_t 和 v_t 分别表示物体的平面位置与速度。仿真物体保持朝向不变并进行平移。动作 $a_t \in \mathbb{R}^5$ 表示关节命令，诊断 $d = (m, \bar{q})$ 给出二值锁定掩码和锁定角度。

给定观测、诊断、平面目标 g 及候选序列 $a_{0:H-1}^{(k)}$ ，世界模型预测物体终点并选择预测目标距离最小的候选。我们要求返回的机器人轨迹与指定参考预测器在相同观测和候选下的输出一致。这一定义限定适配范围。参考预测器是给定的设计选择，其保持与预测精度分别评价；任务性能根据实际执行的运动衡量。

4 方法

4.1 引入已诊断的锁定约束

LockPusher 首先将已知约束引入预测。对每个关节 j ，定义

$$\Pi_d(q)_j = (1 - m_j)q_j + m_j\bar{q}_j, \quad (1)$$

$$\Pi_d(\dot{q})_j = (1 - m_j)\dot{q}_j, \quad \Pi_d(a)_j = (1 - m_j)a_j. \quad (2)$$

物体坐标不变。在模型输入和预测转移上施加投影，使锁定位置始终固定、锁定速度始终为零。由于 m_j 为二值，投影两次与一次等价。物体适配由此在显式约束的机器人预测下进行。

4.2 具有独立展开状态的物体适配

载体 F_c 提供参考预测，干预模型 F_i 提供适配后的物体响应。每个分支分别维护物理状态 s_t^b 和循环状态 h_t^b ，其中 $b \in \{c, i\}$ 。两分支从同一投影观测初始化，并接收同一投影动作：

$$(s_{t+1}^b, h_{t+1}^b) = F_b(s_t^b, \Pi_d(a_t), d, h_t^b), \quad (3)$$

$$s_{t+1}^b \leftarrow \Pi_d(s_{t+1}^b), \quad (4)$$

$$\hat{s}_{t+1} = [r_{t+1}^c, o_{t+1}^i]. \quad (5)$$

只有返回状态组合两条分支。各分支使用自己的状态继续展开，因此干预保留其学习到的动力学，同时不改变参考分支的递归过程。当修正后的物体状态影响后续机器人预测时，这一区分尤其重要：限制即时残差输出并不能消除后续反馈路径。

参考轨迹保持。对确定性分支，在初始状态、载体参数、诊断和候选动作一致时，返回的机器人轨迹在每一步均等于独立展开的投影载体轨迹。初始载体状态相同；若第 t 步状态相同，相同转移、隐藏状态、动作和投影产生相同下一状态。式 (5) 返回该载体状态，从而归纳得到结论。推杆轨迹由相同正运动学计算，因此也保持一致。对固定候选，仅由机器人坐标计算的确定性评价项也保持不变。这一性质相对于指定载体成立，并不证明预测准确性或两条分支返回分量的联合动力学一致性。

机器人预测器采用宽度 136 的五节点链图。共享的 $6 \rightarrow 136 \rightarrow 136$ SiLU 编码器接收关节位置、速度、命令、锁定掩码、锁定角度与链深度。两轮消息传递使用 $272 \rightarrow 136 \rightarrow 136$ 网络及 136 单元 GRU，另一 GRU 更新时序记忆。 $136 \rightarrow 136 \rightarrow 2$ SiLU 预测头输出关节增量； $140 \rightarrow 136 \rightarrow 4$ SiLU 物体头接收停止梯度的平均机器人编码与当前物体状态，输出物体增量。几何物体残差将 12 维接触描述符经 16 单元 Tanh 隐藏层映射为四维物体修正。描述符包括前后推杆位置及其位移、推

杆相对物体位移、物体速度和两个接触门控量。门控为 $\sigma((-0.005 - d)/0.002)$ ，其中 d 以米计，取推杆两段胶囊体与 40 毫米轴对齐方块之间的采样间隙最小值，胶囊半径为 12 和 8 毫米。当前配置将两个门控量作为描述符输入，不额外乘到残差输出。部署配置的机器人分支不接收物体状态。独立展开状态也适用于历史耦合配置，其中返回状态的组合不能改变任何分支的递归过程。

4.3 匹配适配

大规模适配实验的各变体从同一预训练载体开始。我们冻结机器人参数并更新物体预测头。LockPusher 额外更新几何物体残差；无残差变体不含该修正；全局变体学习全部状态坐标的修正。各方法共享数据和优化预算。

底层适配模型直接训练，其预测 $\tilde{s}_t$ 通过自主预测窗口上的归一化状态平方误差优化；状态隔离用于返回候选预测：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{14H} \sum_{t=1}^H \|D^{-1}(\tilde{s}_t - s_t)\|_2^2. \quad (6)$$

对角尺度矩阵 D 对关节位置、关节速度、物体位置、物体速度分别使用 0.1 rad、1 rad/s、0.03 m、0.1 m/s。物体适配变体中，机器人误差不更新被冻结的机器人参数；全局残差也接受机器人坐标监督。训练共十轮，前五轮预测长度为 10，后五轮为 25。每条轨迹每轮提供一个随机位置的连续窗口。验证以 25 步物体位置 MSE 最小为选模标准，包含初始检查点。新适配权重与历史部署权重分别评估。

4.4 候选选择与执行

对每个候选，LockPusher 展开并计算 $\hat{c}_k = \|\hat{p}_H^{(k)} - g\|_2$ ，选择 $k^* = \arg \min_k \hat{c}_k$ 。执行后由新观测重新初始化两分支。受控仿真每轮以 50 步预测评估 128 个候选，执行 10 步，共五轮。真机控制器使用其记录的候选构造方式，朝序列索引 24 处的参考点运动后再次观测。两者均采用重复观测与预测，但执行协议不同。

5 实验

仿真有效性。主实验初态核查发现工具与物体、桌面穿透，以及部分关节越限。下述主实验、校准、数据预算和同权重候选结果保留为存档数值比较，尚不能作为有效物理性能证据。历史预测使用不同重置过程，其物理有效性仍未核实；真机执行另行评价。

评价量的定义。仿真终点误差为 $e_{\text{goal}} = \|p_T - g\|_2$ ，其中 p_T 为实际执行后的物体位置， g 为任务目标；它不是模型预测误差。目标距初始物体位置 40–65 或 65–90 mm。均值包含失败任务，成功条件为 $e_{\text{goal}} < 30$ mm。

预测 RMSE 则比较预测坐标与实测真值。真机采用不同的图像空间标准：各轴误差不超过五像素并连续满足三个不同观测帧，核心目标位移 20 像素（约 35.1 mm）。因此，真机与仿真成功率不能直接比较。

投影标称模型、无对象残差与全局适配三项匹配对照分别检验适配、对象修正与修正范围对应的存档终点差异。历史输出与递推对照则固定权重和输入，检验参考预测的保持。

5.1 仿真设置

仿真机械臂推动具有两个平移自由度、朝向固定的方块。实验覆盖五种单关节锁定与四类物理设置：标称、高阻尼、弱电机和混合扰动。高阻尼将关节阻尼设为标称值的两倍，弱电机将驱动增益设为 70%，混合条件同时施加两者。适配、验证、测试分别包含 50,000、2,000 和 6,000 条独立重置轨迹，重置种子互不重叠。每条轨迹为 50 步，步长 5 ms。各变体从共享预训练基础出发，按上述匹配适配方案进行六次拟合。

对照包括 LockPusher、去除对象残差、全局残差适配和投影标称动力学。闭环评估包含 1,200 个共享起点一目标问题，每个锁定与距离区间组合 120 个。每个组合为四类物理设置各分配 30 个问题，目标方向在前向正负 45 度内均匀采样。控制器每次重规划评估 128 条候选命令，预测 50 步、执行 10 步，然后重新观测；每段任务固定执行五次重规划，共 0.25 s；每次预测 0.25 s，仅执行前 0.05 s，进入目标区域也不提前终止。每个候选由五段命令组成，各段保持十步；未锁定关节命令独立均匀采样自 $[-0.8, 0.8]$ ，锁定关节置零。各方法共享问题和候选采样设置，但从各自实际到达的状态继续规划。终点误差为对象到目标的欧氏距离，小于 30 mm 计为成功。位置与速度 RMSE 分别以 mm 与 m/s 报告。

5.2 存档闭环对照

六次适配拟合中，LockPusher 相对去除对象残差将平均终点误差从 49.95 mm 降至 47.02 mm。各拟合的配对改善为 1.79–5.25 mm，按问题自助采样的区间均为正；平均成功率从 24.88% 升至 27.64%。这些差异存在于存档仿真输出中，尚不能证明物理任务进展得到改善。

初始距目标平均 65.07 mm，LockPusher 执行后剩余 47.02 mm，平均缩短 18.05 mm。成功率对应 30 mm 目标区域，尚不表明精确定位。物体平均净位移为 60.96 mm，因此不能仅用执行时间短解释剩余距离。ActivePusher 的 Fig. 7 报告沿路径的平均 SE(2) 跟踪误差，其区域任务目标为 100×100 mm[6]；这里的终点目标距离不能与该混合位姿指标直接比较。

相对投影后的名义动力学，LockPusher 使平均终点误差降低 7.93 毫米，平均成功率提高 8.00 个百分点；六

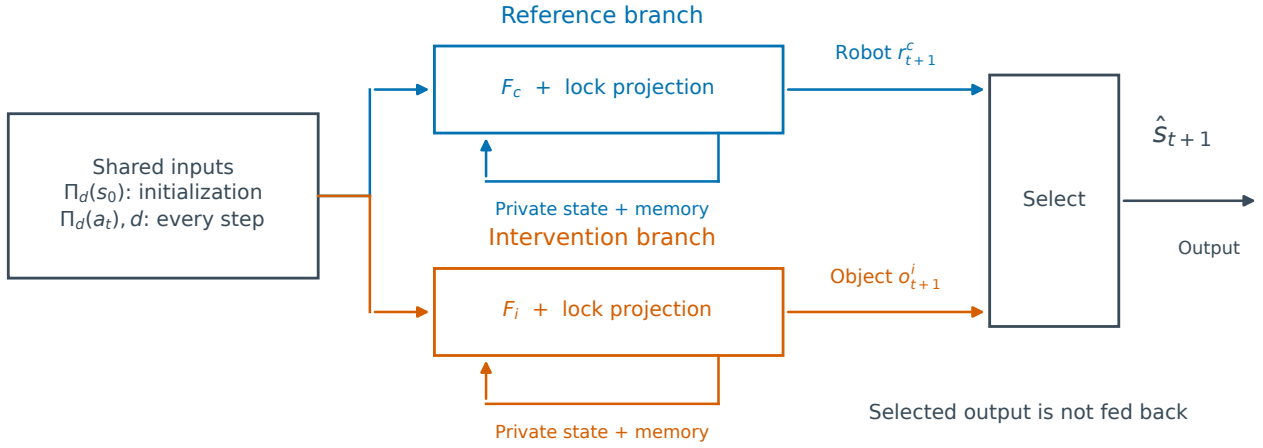


图 2: 状态隔离预测。两分支在相同观测、动作和锁定诊断下分别维护独立滚动状态。返回的机器人坐标来自参考分支, 物体坐标来自干预分支。部署配置的机器人分支不接收物体状态输入。

表 1: 固定预算 (0.25 s) 控制, 每次拟合 1,200 个共享问题。剩余目标距离包含失败样本; 成功要求距离小于 30 mm。数值为六组拟合与候选重复的均值和样本标准差。

方法	目标距离 (mm)	成功率 (%)
No object residual	49.95 ± 0.70	24.88 ± 2.00
Global residual	45.58 ± 0.75	30.71 ± 1.47
LockPusher	47.02 ± 1.21	27.64 ± 2.21
Projected nominal	54.95 ± 0.19	19.64 ± 0.60

次拟合的终点配对改善区间均为正。

全局残差适配的平均终点误差为 45.58 mm, 成功率 30.71%。它在六次拟合中的五次获得更低终点误差, 其中四次配对区间不跨零。因此, 限制适配状态可以保留指定机器人预测, 但不意味着在所有模型类别中获得最低终点误差。开环位置 RMSE 同样未在对象适配后普遍改善。

固定检查点预测实验在补充分析中报告, 位置与速度在全部物理条件下分别评估。真机实验使用历史部署权重, 详见真机实验章节。

5.3 验证集选择的残差缩放

这项残差缩放研究中, 候选随机采样随拟合种子变化, 同一拟合内各方法共享随机抽样。分层 bootstrap 在十个锁定一距离组合内重采样问题, 并让同一问题索引携带全部方法和拟合结果; 区间以这些拟合及其候选采样为条件。

独立的训练后研究按既有验证集 H50 位置 MSE, 从 $\{0, 0.5, 1, 1.5\}$ 中选择各拟合的对象残差强度。在 2,000 条新的共享轨迹上, 平均逐坐标位置 RMSE 由 21.845

表 2: 校准相对原模型的逐拟合闭环变化。正值表示改善; 区间为条件 95% 配对问题 bootstrap 区间。

拟合	缩放	误差降低 (mm)	成功增量 (pp)
7	1	0.00 [0.00, 0.00]	0.00
17	1.5	1.40 [0.91, 1.91]	1.50
27	1.5	0.69 [0.23, 1.16]	1.50
37	1.5	0.98 [0.44, 1.56]	2.50
47	1	0.00 [0.00, 0.00]	0.00
57	1.5	0.11 [-0.42, 0.64]	-0.92

降至 20.750 毫米。在另 1,200 个共享闭环问题上, 平均终点误差由 46.75 降至 46.22 毫米, 成功率由 28.21% 升至 28.97%。终点配对改善为 0.532 毫米; 以六个拟合为条件, 问题 bootstrap 的 95% 区间为 [0.357, 0.712] 毫米。三个改变强度的拟合具有正区间, 一个跨零, 两个保留原强度。在这些新问题上, 相对无对象残差模型, 校准后的 LockPusher 使终点误差降低 3.398 毫米 (条件 95% 区间 [3.085, 3.710] 毫米), 六次拟合的区间均为正, 平均成功率提高 3.90 个百分点。第二组问题共享初始化缺陷, 不能独立验证物理收益。全局适配在相同问题上达到 45.34 毫米和 30.60% 成功率。校准小幅降低终点误差, 全局适配的平均终点误差仍更低。校准权重未部署至真机。

全状态与选择性输出。另一组历史评测使用检查点 27、37、47, 覆盖高阻尼、组合与未见组合条件, 各条件十条轨迹, 预测长度为 10、25、50。所得 27 个组合不代表独立训练重复。表 3 汇总全部 27 个组合。两种输出的对象状态 RMSE 相同, 相对载体平均降低 16.74%。全状态输出在三个组合中增加自由状态 RMSE, 并在两个组合中增加推杆 RMSE; 选择性输出始终保留载体的这两项误差。其余 24 个组合中, 全状态输出改善了自由状

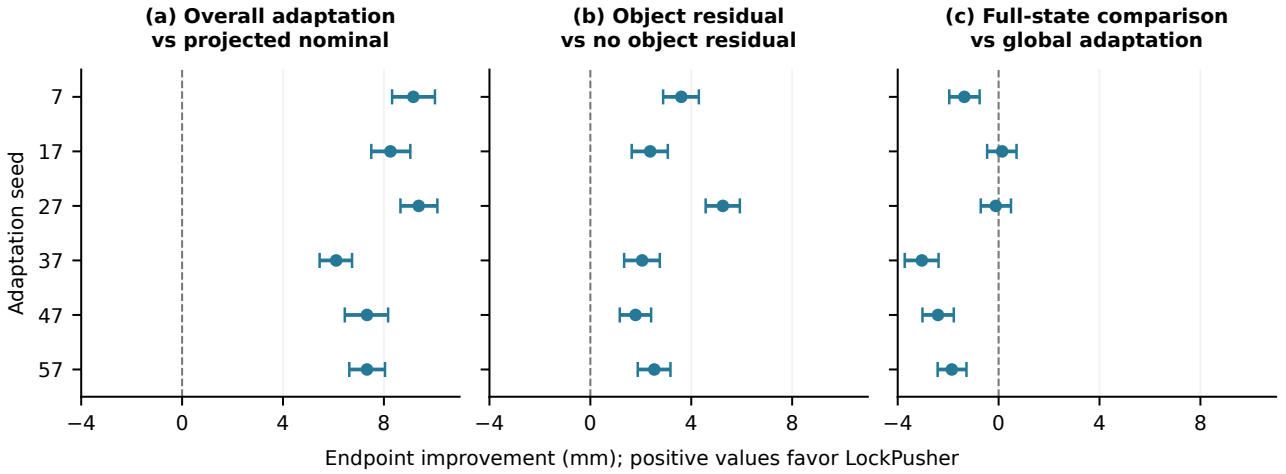


图 3: LockPusher 的三组配对终点对照: (a) 相对投影标称模型的适配对照; (b) 相对无对象残差模型的对照; (c) 与全局适配的比较。正值表示 LockPusher 更好。每点对应一次拟合在 1,200 个共享问题上的平均值, 误差线为 2,000 次配对问题 bootstrap 的 95% 区间。三个面板使用相同坐标尺度。

表 3: 历史输出对照的全部 27 个组合。误差降幅与增幅均相对载体; 对象降幅为三个检查点均值的平均。匹配数指所有存档窗口的自由状态与 FK 推杆平方误差均与载体相同的组合数。

方法	对象 RMSE 降幅 (%)	自由状态退化数	最大自由增幅 (%)	自由/FK 匹配数
载体	0.00	0/27	0.00	27/27
全状态	16.74	3/27	6.20	0/27
选择性	16.74	0/27	0.00	27/27

态 RMSE, 因此保持并不意味着精度占优。对象与自由状态指标均混合位置和速度, 不能解释为毫米位置误差。全状态输出返回干预分支的机器人与物体坐标, 选择性输出返回载体机器人坐标与相同的干预物体坐标。两分支均保留各自的滚动状态; 下述递推消融则改变下一步的状态输入。这些历史预测测试不能证明物理控制收益。

共享状态与独立递推。回顾性对照使用 84 条先前已评估轨迹, 七个物理条件各 12 条, 并在不同递推方式间固定历史权重、上下文、观测和动作。共享状态版本保留两套递归记忆, 但将拼接后的机器人与物体状态共同输入下一步转移。三个拟合与三个预测时域复用这组轨迹。全部 63 个拟合、条件与时域组合中, 共享状态与独立递推的物体位置和速度 RMSE 相同。独立递推在全部组合中精确保留单独运行的载体机器人预测, 共享状态版本则在全部 63 个组合中改变该预测。相对共享递推, 独立递推的机器人诊断 RMSE 在 30 个组合中改善、33 个组合中变差。因此, 隔离控制的是参考预测保持, 并不意味着参考本身更准确; 存档闭环残差对照另行报告对象适配后的终点差异。

6 真机闭环推动

我们使用五自由度机械臂, 在完整臂和单关节锁定条件下评估短距离推动。任务要求沿任务轴移动 20 像素, 按记录标定约为 35.1 毫米。六种条件各有三次有效试验, 全部 18 次核心试验均达到下文定义的成功判据, 结果见表 4。

控制器使用视觉物体观测和关节反馈, 以 50 步时域评估至少 10,000 条候选关节参考序列, 按每秒 5 度的速度限制朝所选参考点运动, 随后重新观测并规划。图 4 展示记录的执行过程, 图 5 展示实验平台。

起点门限为每个图像轴两像素。成功要求物体到目标的误差在每个轴上均不超过五像素, 并保持三个不同的连续观测帧。存档终点统计则使用最后十个检测观测的逐坐标中位数。成功由连续帧判定, 不使用该中位数。每种核心条件的三次重复复用一份准备阶段候选档案, 在线根据当前关节状态和剩余误差变换; 不同条件使用不同档案。

真机候选指定关节参考 q_t^{ref} 。预测时, PD 规则根据返回的机器人状态生成模型动作: $a_t = \Pi_d(\text{clip}(5(q_t^{\text{ref}} - \hat{q}_t) - 0.5\hat{q}_t, -1, 1))$ 。因此, 真机候选评分包含预测展开内部的状态反馈。在初始状态与循环记忆匹配、分支确定的条件下, 对于相同参考序列, 该机器人状态反馈规则仍保留参考预测, 因为每步相同的参考机器人状态产生相同动作。部署模型的机器人分支不依赖物体状态, 故共享状态与独立递推在相同参考下产生一致的机器人预测。

候选参考是按剩余任务轴误差缩放的关节偏移, 锁定关节参考固定在诊断角度。每次观测由标定图像测量初始化物体位置, 并将物体速度置零。控制器朝索引 24 处的参考点运动后重新观测, 不会依次执行此前参考点。

表 4: 记录的闭环推动结果。双锁定目标更短且控制配置曾改变, 属于诊断案例, 并非同一固定控制器的重复试验。

条件	目标 (px)	成功	有效次数	周期
完整臂	20	3	3	4
J1 锁定	20	3	3	4-5
J2 锁定	20	3	3	17
J3 锁定	20	3	3	16-18
J4 锁定	20	3	3	7
J5 锁定	20	3	3	6-7
J1+J2	15	1	1	14
J2+J3	15	1	1	34
J3+J4	15	1	3	5-31

历史严格仿真采用开环候选执行, 当前大规模仿真每执行十步后重规划, 二者均不同于该真机命令。

全部 23 次正式真机试验记录相同模型配置, 并使用 `icra_confirmation_d3_query_selective_w10` 中的 `seed-27` 选择性检查点。其张量与历史严格仿真使用的 `seed-27` 残差训练检查点相同。这组存档部署权重与新适配拟合分别报告。

另有五次有效双锁定试验, 要求较短的 15 像素位移, 约 26.3 毫米。J1+J2 与 J2+J3 各成功一次, J3+J4 有两次失败与一次成功。这些诊断案例的候选和控制设置发生过变化, 因此逐项报告, 不合并为固定控制器重复。失败、无效和中止尝试均保留在清单中。真机未采集匹配基线; 真机试验展示了记录协议下的执行, 但不能据此确认存档仿真对照的物理有效性。

存档还包含同权重候选对照: 在 120 个新 D3 问题上, 每问题 128 个候选并开环执行 50 步, 已部署 `seed-27` 检查点相对投影名义模型使终点误差降低 8.72 毫米 (配对问题 95% 区间 [6.48,11.04] 毫米)。种子 7、17、27 相对匹配载体分别降低 2.42、1.65、0.27 毫米, 仅种子 7 的区间完全为正。该对照共享可疑初始化, 不能据此确认部署权重的物理收益。

7 局限与结论

LockPusher 研究已诊断关节锁定下对象适配的作用范围。独立滚动状态保留指定机器人预测, 同时保留干预分支的物体预测。历史配对对照展示了预测层面的作用: 对象状态误差降幅可以保留, 而不继承已观察到的、相对载体的机器人误差增加。真机试验展示了由结构直接满足保持性质的模型配置下的视觉重规划, 并未分离独立滚动的收益。大规模仿真对照存在初始化缺陷, 物理控制增益仍未得到验证。

表 5: 适配数据预算: 终点误差 (毫米) / 成功率 (%)。列出每个预算的全部三次拟合, 各预算另使用 400 条验证轨迹, 不含来源模型此前的训练与开发数据。C: 无物体残差; L: LockPusher; G: 全局残差。

训练量	种子	C	L	G
1,000	7	49.21/24.83	45.89/28.08	44.77/30.92
1,000	17	50.63/23.83	48.33/26.92	46.09/29.42
1,000	27	50.73/23.00	49.03/26.00	45.85/31.00
5,000	7	49.18/25.50	47.61/27.42	46.02/30.00
5,000	17	49.81/28.00	47.74/27.58	46.08/32.33
5,000	27	53.09/21.42	44.70/32.83	47.19/29.00
50,000	7	48.79/26.42	48.30/25.67	45.71/30.92
50,000	17	49.05/27.33	50.24/24.67	44.89/32.08
50,000	27	54.48/21.33	44.85/32.00	46.34/30.00

当前证据覆盖固定朝向的仿真方块和单机械臂短距离真机推动。正确诊断是输入假设, 保持载体并不证明其准确。将该形式扩展至可旋转物体及需要适配机器人接触动力学的任务, 是后续研究方向。

致谢

OpenAI Codex 用于摘要、引言、相关工作、方法、实验、结论及附录的起草与修订, 中文翻译, 图表代码编写, 以及所提供实验记录的整理。

A 固定检查点预测分析

这些历史检查点不同于主闭环实验的新适配模型。例如, 种子 47 在弱电机、50 步条件下的位置 RMSE 由 8.63 升至 28.20 mm, 而速度 RMSE 由 0.152 降至 0.073 m/s; 分量间的取舍不能由混合单位的综合指标概括。

固定检查点实验在 D3 锁定和固定侧接触邻域策略下生成 8,400 条独立轨迹, 七个物理条件各 1,200 条, 三个已有检查点分别评估 10、25、50 步。全部 63 个组合中, 选择性包装器相对载体的机器人坐标改动和最大锁定违反均为零。

位置与速度分开后的结果表明, 收益取决于检查点、物理条件和预测长度, 一个分量的改善可能伴随另一个分量恶化。历史组合指标在高阻尼、组合与未见组合的 27 个预指定组合中均下降, 平均 16.27%, 但该指标混合了位置与速度单位。正文图分别展示具有物理单位的分量结果。固定检查点与闭环适配拟合分别报告。

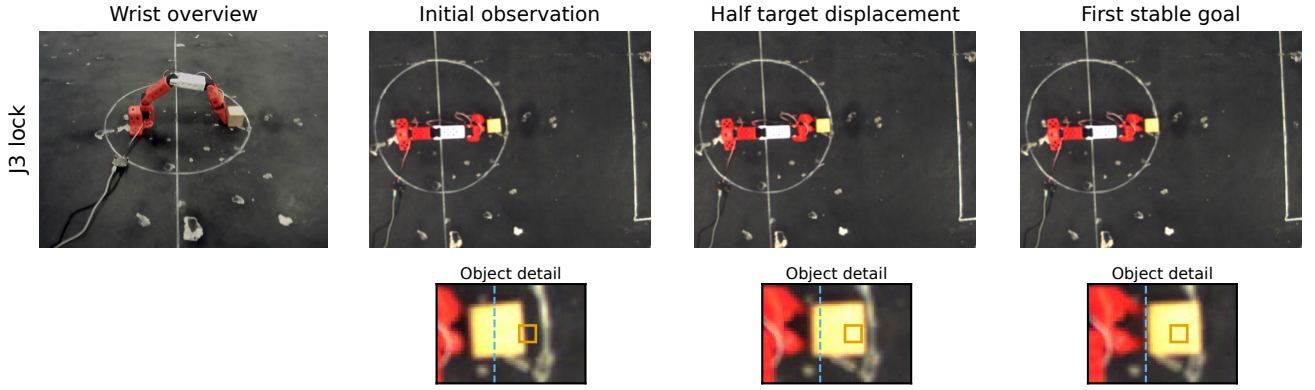


图 4: J3 单关节锁定的真机执行。俯视帧分别对应初始观测、达到任务轴目标位移的一半、首次连续三帧达标；各帧选自监测事件前最近一次相机采集。放大图中的蓝线与橙框分别标记记录的起始坐标和目标容差，腕部视图展示初始构型。

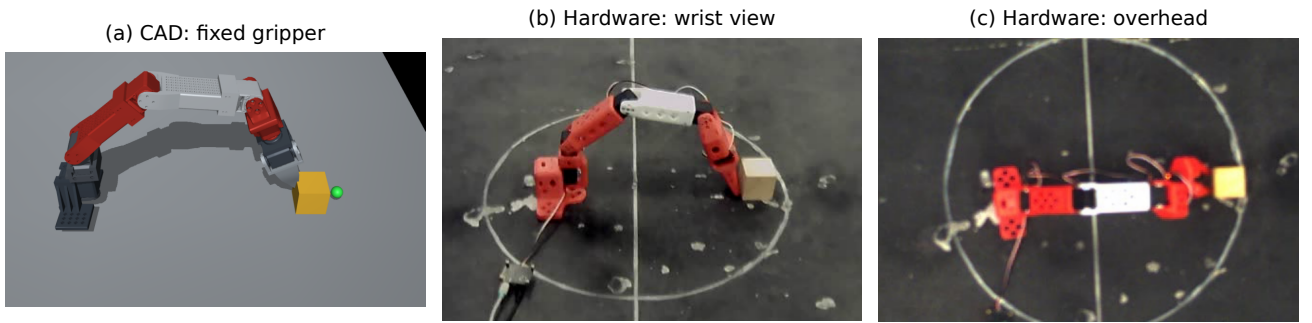


图 5: 物理平台与 CAD 示意。(a) 按归档准备构型渲染的完整机械臂。(b,c) 归档 J3 试次在不同时刻的腕部与俯视图。定量仿真使用几何结构不同的独立机械模型；CAD 图用于展示硬件构型。

A.1 适配数据预算

我们在固定优化更新步数下改变适配训练轨迹数。按锁定关节与物理条件均衡抽取的嵌套训练子集分别包含 1,000、5,000 和 50,000 条轨迹，各预算另使用 400 条验证轨迹。各方法进行三次拟合，复用 seed-27 来源模型已训练的机器人与物体动力学参数，并重新初始化新增残差头。每次以 512 的批量大小更新 980 步，前后各 490 步分别采用 10 步与 25 步预测。每次拟合均按验证集上的 H25 物体位置 MSE 选择最优检查点，再在 1,200 个新的共享问题上按相同闭环协议评估。上述计数不含来源模型此前的全部训练与开发数据。

表 5 报告全部拟合。对两个较低预算等权平均，LockPusher 相对去除物体残差降低终点误差 3.23 毫米。六个拟合与预算组合均改善，配对 95% 问题 bootstrap 区间均不跨零（在 40 个锁定关节、距离与物理条件分层内重采样 2,000 次，以各拟合为条件）。在 50,000 条轨迹下，两次拟合改善，一次退化。LockPusher 的平均终点误差未随训练预算单调下降，全局适配在各预算下的平均终点误差均更低。这些存档拟合在两个较低预算下得到更低终点误差，但未呈现单调的规模趋势；物理收益仍待验证。

B 模型身份与适配细节

三组权重承担不同实验用途。大规模适配从种子 27 主模型初始化，复用其已训练的机器人与物体动力学参数并去除几何残差，各变体使用种子 7、17、27、37、47、57 进行拟合。这些种子改变新增残差参数初始化与小批次顺序，并不重复预训练。部署对照保留原始权重，真机控制器使用种子 27 选择性检查点。历史预测复现使用另一组种子 27、37、47 的上下文条件检查点，其上下文编码器及匹配适配器不属于真机输入流程。

大规模实验仅更新物体预测头及相应残差头，机器人骨干参数冻结。选择性残差隐藏层为 16 单元，全局残差秩为 10 并预测所有状态坐标。无残差模型更新物体预测头，但不使用几何残差。优化使用 Adam，学习率 3×10^{-4} ，每批 512 条轨迹，梯度范数裁剪为 5。每轮将 50,000 条训练轨迹打乱并各访问一次，每条轨迹随机抽取一个连续窗口，因此轨迹层面不进行有放回抽样。窗口起点由固定种子的随机生成器选取。前五轮窗口长度为 10，后五轮为 25。每轮后及初始化时进行验证，选择 25 步物体位置 MSE 最低的检查点。拟合不加载测试轨迹。

早期决策训练检查点采用不同的前序过程：物体价

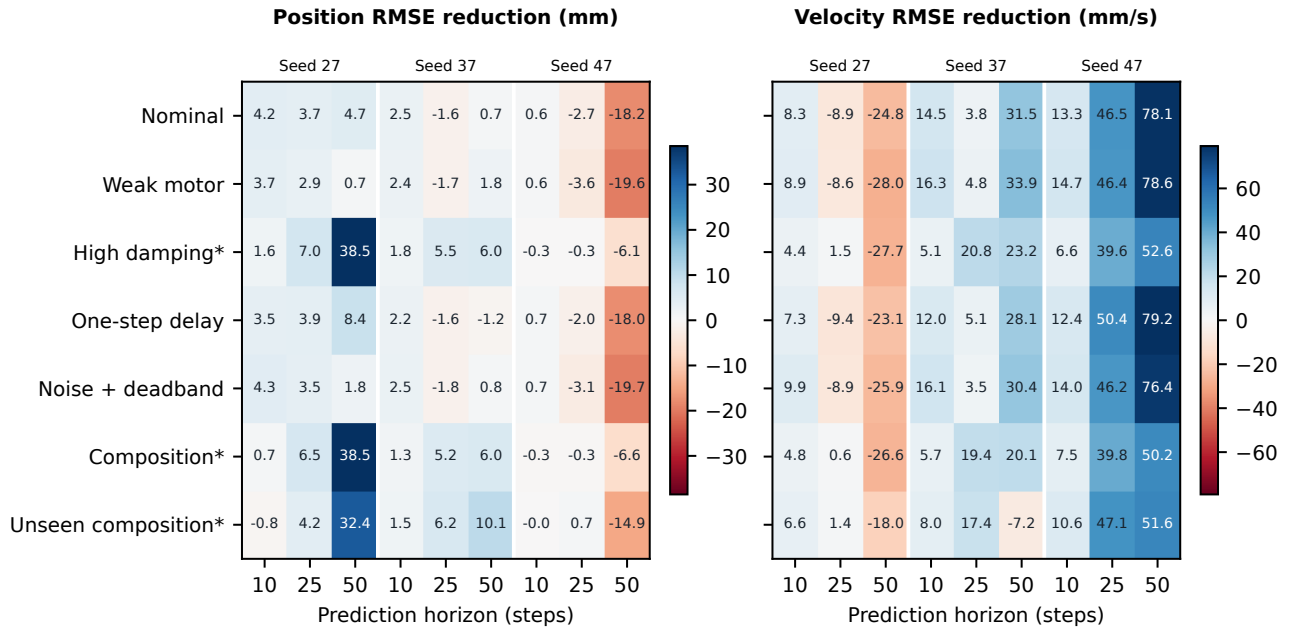


图 6: 历史模型的全部 63 个组合。数值为载体 RMSE 减去适配 RMSE, 正值表示改善, 负值表示退化; 位置以 mm、速度以 mm/s 分别报告, 各面板使用独立色标。27、37、47 为历史种子标识, 不是训练轮次。星号表示历史预指定条件。

段结合单步预测与加权 25 步展开损失, 并加入候选排序目标。这些权重提供初始化与存档部署对照。大规模新拟合使用正文中的归一化展开目标, 不重复该决策训练过程。

C 投影与参考轨迹保持

投影将锁定关节的位置、速度和命令固定为 $(\bar{q}_j, 0, 0)$, 自由坐标保持不变。由于掩码为二值, $\Pi_d \circ \Pi_d = \Pi_d$ 。每次转移后施加投影, 即可在任意有限预测深度保持已诊断约束。

保持性质比较内部载体与独立载体, 两者初始物理状态、循环状态相同, 并接收相同投影动作与诊断。若第 t 步状态一致, 确定性转移使第 $t+1$ 步状态及隐藏状态一致, 相同投影维持这种一致性。归纳得到整个候选序列上的相等。返回载体机器人坐标后, 相同正运动学也保持推杆坐标。干预物体坐标可以变化, 而不影响该输出相等性。证明不要求干预模型内的机器人与物体物理独立。

组合后的返回状态不能作为载体递归输入, 否则物体到机器人的依赖可能改变后续载体输出。部署机器人分支已经排除物体状态输入。一般双分支结构也适用于历史耦合模型, 其中私有状态递归具有实际作用。两个模型族的检查回答不同的实现问题。

D 历史上下文与路由

历史预测实验使用学习编码器从 25 个观测转移推断八维上下文。匹配载体与干预分支使用相同上下文及适配器。中心化调制 $g(z) = h(z) - h(0)$ 在零上下文时精确恢复零调制。历史路由变体在 $\|z\|_2 \geq 1.2$ 时选择干预, 否则返回载体。阈值在种子 27 开发后固定。复现报告各条件下的直接选择性比较, 并单独标记三个历史主要条件。路由属于历史支持域启发式, 不用于真机控制器的锁定识别或观测处理。

复现固定 D3 诊断, 包含七种物理条件, 每种 1,200 条新重置轨迹, 复用三个历史检查点且不重新训练。每条轨迹包含 150 个动作, 预测长度为 10、25、50。历史组合物体状态 RMSE 混合位置与速度单位, 因此完整结果同时分别保留位置和速度误差。窗口、方法及检查点重复不增加 8,400 条轨迹的计数。

E 仿真与真机执行

大规模仿真轨迹长 50 步, 每步 5 ms。五种锁定条件分别贡献 10,000 条训练、400 条验证、1,200 条测试轨迹, 重置标识互不重叠。闭环规划包含 1,200 个独立生成问题, 每个锁定和距离区间组合有 120 个问题。每次重复中, 方法间配对候选随机性及初始问题。选择不同命令后, 各方法从自己的实际结果状态继续。每轮预测 50 步、执行 10 步并由新观测重规划, 共五轮。

真机执行使用视觉物体位置与关节反馈, 每轮观测

将物体速度初始化为零。候选参考根据当前关节及剩余任务轴误差变换。控制器按记录的速度限制朝参考索引 24 处运动，然后再次观测；该操作不执行前面的 24 个参考点。18 次核心试验与五次双锁定诊断试验的原始配置及判据在真机结果中保留。仿真执行步数与真机参考索引是不同协议量。

F 复现与汇总

适配实现在 `scripts/ipwm_scale_train.py`，训练协议记录窗口日程、优化器、共同初始化与验证规则。规模数据审计记录各划分数量及重置互斥性。完整结果与比较区间由保存的轨迹及规划结果生成。历史复现拥有独立协议和检查点清单。源路径保留原 IPWM 标识，论文方法名称为 LockPusher。

预测 RMSE 先平均坐标平方误差，再取平方根；位置与速度分别使用各自单位。规划终点误差是物体到目标的欧氏距离。主闭环表的每次适配拟合对应一个候选采样重复，逐拟合区间在该重复内配对重采样问题。校准确认的汇总区间先对六个拟合的同问题配对差异取均值，再在锁定与距离分层内重采样问题。新适配拟合间变化与固定部署检查点的重复分别报告。CPU 与 MuJoCo Warp 转移对照检查仿真加速的数值一致性，不作为学习模型准确性或控制优势的证明。

规模数据的接触参考关节姿态为 (0.34396525, 0.79659639, 0.79649504, 1.42124113, 1.55083163) 弧度。数据生成在各关节位置上加入标准差 0.015 弧度的独立高斯扰动，关节速度标准差为 0.01 弧度/秒，锁定关节速度置零；物体两个平移坐标分别在 $[-4, 4]$ 毫米内均匀扰动。锁定位置由求解器等式约束固定至参考姿态。

G 来源模型训练方案

来源模型的机器人与物体权重采用不同初始化路径。机器人路径从训练 240 轮的共享图模型出发，迁移机器人参数后，在严格推杆阶段进行 40 轮机器人训练。主模型复制该机器人预测器，将两个拓扑输入列置零，从共享基线初始化物体头，并选择第 40 轮物体检查点。记录的普通数据方案包含 40 条训练轨迹和 15 条验证轨迹，每条 150 次转移；决策阶段记录 320 组训练数据及 80 组验证数据，每组 32 个候选共享初态。重复展开窗口与候选不等于独立采集轨迹。存档来源摘要未绑定确切的决策训练数据包，也不足以建立完整去重的开发数据总量。新增适配预算不含这些先前训练与开发数据。

表 6: 历史严格三种子相对标称世界模型的结果。遗憾和误差项为降低量，正值表示改善；成功率以百分点计。

指标	全局	LockPusher
响应 RMSE 降低	-270.04%	-247.90%
Spearman 变化	+0.0375	+0.0378
Top-1 遗憾降低	+19.76%	+18.28%
终点误差降低	+4.04%	+3.73%
成功率变化 (pp)	+1.58	+1.17

H 历史候选选择协议与结果

严格候选、D3 post-freeze 与 oracle 对照共享可疑初态构造，以下数值结果不能确认物理推动性能。其余存档各自的物理有效性与来源边界仍需分别判断。

本附录区分历史严格候选选择研究（模型种子 7/17/27）、耦合模型的路由与隔离研究（固定检查点 27/37/47）以及校准迁移研究（已完成拟合 107/117/127）。窗口、候选命令与同一检查点的重复评测不增加独立轨迹或训练种子数。各研究保留原始指标和负结果，不与正文当前六次适配拟合合并。新的 8,400 条独立轨迹复现及全部 63 格分量结果见图 6。

实验在 MuJoCo 中使用五关节仿真模型 `arm_push.xml` 与四维平面物体状态；校准 `genkiarm_push.xml` 的迁移实验单独报告。D2 和 D4 构成开发分布，种子 7/17/27 分别使用独立的模型初始化和候选档案。每种子包含 400 组匹配候选，来自 80 个 episode 各五个阶段，每组 128 条动作序列，每条执行 50 个仿真步。同组中的方法使用相同初始状态、目标、诊断和候选动作。仿真器接触、最小几何距离及实际终点状态是共享评价标签，不作为预测输入。各模型依据预测终点代价选择动作，只有 oracle 依据实际代价选择。

预测训练配置包含 20 个域，每域两条 150 步轨迹，即每种子 40 条轨迹、6000 个转换。决策训练阶段每个模型种子使用 320 个不同候选组和 80 个验证组，每组 32 个候选。这些数量描述残差决策训练，不包括前置检查点的全部预训练数据；每组 128 个候选的评测单独统计。

比较包含名义世界模型、解析投影载体、同容量全局残差、全状态残差、选择性发布、决策损失权重 0 与 10，以及按实际终点代价选择候选的 oracle。Oracle 只刻画候选集合内的改进空间。历史候选结果是选中候选完整开环执行的结果，不是滚动时域 MPC。这里的响应 RMSE 对接触候选的二维欧氏预测误差平方取均值再开方，与正文先对坐标平均平方误差的位置 RMSE 口径不同。D3 未参与梯度拟合与训练轮次选择，但曾在早期开发中被检查，因此不视为未经查看的确认域。

表 7: 三个种子的解析投影消融。角度行是三个种子各自最大位置违反的平均。

约束指标	无投影	投影	种子
最大位置漂移 (rad)	0.077-0.153	0	3/3
种子最大值均值 (deg)	6.63	0	3/3
最大速度违反 (rad/s)	0.384-0.660	0	3/3

全局残差在三个种子上均降低 top-1 遗憾和选中候选的终点误差。相对同容量全局残差, 选择性 Lock-Pusher 的平均遗憾升高 2.07%、终点误差升高 0.32%, 成功率低 0.42 个百分点, Spearman 仅增加 0.00037。全状态与选择性发布在三个种子上产生相同输出。在此配置中, 机器人转移不依赖物体状态, 且载体与干预模型共享机器人参数。物体修正因而不会改变任一路径的机器人轨迹, 选择性与全状态发布在该配置下等价。因此, 这组数据不能将收益归因于选择性发布。

按实际代价选择的 oracle 平均终点误差为 0.03758 米, 名义模型为 0.04675 米, 保留 9.17 毫米的平均改进空间, 逐种子相对改进的均值为 19.63%, 三个种子均为正。该 oracle 使用实际代价, 仅用于衡量候选集合中的改进空间, 不能部署为预测模型。冻结模型后的 D3 查询使用候选种子 91031、200 组 (40 个 episode 各五个阶段)、每组 128 条 50 步序列。全局残差相对名义模型的遗憾平均降低 9.77%、终点误差降低 2.00%, 两项均有 2/3 种子改善; 成功率提高 2.17 个百分点, 三个种子均改善。响应 RMSE 变差 263.63%, Spearman 降低 0.0148。相对全局残差, 选择性 LockPusher 的遗憾升高 3.82%、终点误差升高 0.50%, 成功率降低 0.83 个百分点。这组新查询结果未显示较大的可迁移任务收益, 限制了 D2/D4 开发分布上的结论范围。

H.1 投影与决策损失消融

去除解析投影后, 最大锁定位置漂移为 0.077-0.153 弧度, 最大速度违例为 0.384-0.660 弧度每秒; 三个种子的最大位置漂移换算为角度后取均值为 6.63 度; 该值不是轨迹平均漂移。投影使三个种子的两类违例均为零。候选遗憾与终点结果变化较小, 因此这项结果支持预测坐标的约束正确性。

相同架构与 40 轮训练下, 决策权重 10 相对权重 0 使遗憾平均降低 5.98%、终点误差降低 1.40%, 但均只有 2/3 种子改善; 成功率降低 0.50 个百分点, 响应 RMSE 变差 356.44%。权重 0 相对名义模型的响应 RMSE 改善 24.84%, 成功率提高 1.67 个百分点, 三个种子均改善。决策目标改变预测与动作选择之间的权衡, 并非各项指标一致改善。

表 8: 历史校准 GenkiArm 组合物体状态 RMSE 相对机制匹配载体的改善 (百分比), 用于刻画迁移边界。

方法	107	117	127	均值
路由选择性	0.604	-0.784	0.718	0.179
原始选择性	1.420	-1.913	2.546	0.684

表 9: 后设计查询集的隔离消融。组合物体状态收益为检查点种子均值的平均, 自由关节退化为最坏单元。

方法	对象收益	自由退化	单元
载体	0	0	0/27
全状态	16.74%	6.20%	3/27
LockPusher	16.74%	0	0/27

H.2 历史校准 GenkiArm 实验的迁移边界

本节及后续历史预测表的对象指标混合位置 (m) 与速度 (m/s)。组合指标改善不等于两个分量均改善。

下文检查点种子 27/37/47 的历史预测结果来自简化的 arm_push.xml 开发环境, 现仅作为方法形成过程和失败诊断保留, 不作为实际 GenkiArm 性能证据。历史校准研究使用 genkiarm_push.xml、互斥查询种子与已完成的 107/117/127 训练种子。

路由版本仅 2/3 种子为正, 层次成对 bootstrap 95% 区间为 [-0.745%, 0.797%]; 原始选择性版本区间为 [-1.870%, 2.502%]。两者均未通过平均至少 +5%、至少 80% 种子为正和区间下界大于零的预注册门槛。层次 bootstrap 重采样训练种子以及各条件、时域内的配对窗口; 窗口之间的时间相关性限制了该区间的不确定性解释。三个种子的自由状态退化与锁定坐标违例均为零。因此这组历史研究未建立性能优越性, 支持已测量的状态隔离性质。

H.3 历史简化模型中的状态隔离

以下结果来自简化模型的历史预测研究, 不与历史严格三种子候选选择结果合并。后设计查询集使用检查点种子 27/37/47。在这一集合中, 全状态与状态隔离模型的组合物体状态 RMSE 逐单元相同, 因为干预分支保留自己的私有物理轨迹; 全状态模型却在 27 个单元中的 3 个产生自由关节退化, 最坏为 6.20%。隔离发布消除了这些自由关节变化, 同时保持物体预测。

27 个单元的组合物体状态误差改善均为正, 范围为 1.58-38.86%, 三个检查点种子均值的平均为 16.74%, 描述性 bootstrap 区间为 [6.97%, 25.59%]。原始种子特定查询集也有 27/27 个正单元, 范围 1.34-39.97%, 均值 17.04%。相对载体, 自由关节和推子变化均为零, 锁定违例 RMSE 为零。

表 10: 活跃物理分布外路由的组合物体状态 RMSE 相对机制匹配载体的改善（百分比）。

种子	条件	H10	H25	H50
27	高阻尼	7.05	3.06	7.58
27	组合	7.70	2.03	19.54
27	混合未见	9.08	3.26	3.43
37	高阻尼	7.31	21.64	37.41
37	组合	8.52	20.93	30.23
37	混合未见	10.39	21.00	1.58
47	高阻尼	8.57	34.68	33.00
47	组合	10.63	35.53	30.52
47	混合未见	12.53	38.86	25.95

表 11: 历史预测汇总。变化均相对载体；对象指标为组合物体状态 RMSE。

统计量	结果
对象正收益单元	27/27
对象改善范围	1.58–38.86%
检查点种子均值的平均	16.74%
种子自助 95% 区间	[6.97, 25.59]%
自由关节绝对改动最大值	0
推杆绝对改动最大值	0
最大锁定违反 RMSE	0

四种低上下文条件回退到载体，因此与载体相同。此前仅依据拓扑的路由在接近名义物理的 H25/H50 单元中，相对共享投影基线的组合物体状态 RMSE 最多升高 32.73%。另一个支持选择器使用 20 步上下文前缀与 5 步验证后缀，在全部 7 个测试条件中均拒绝干预。这些结果解释了历史物理上下文路由的动机，但不证明范数阈值最优。

H.4 路由间隔与查询复验

延迟条件最大范数 1.12 接近阈值 1.2；活跃条件中混合未见的最小范数 1.26 距离阈值仅 0.06，不能视为任意分布变化下经过校准的保证。后设计查询改变校准与评测轨迹，但保持权重、K、尺度、阈值与域固定。16.74% 与原始 17.04% 均值接近，但该复验没有测试新的物体几何、模拟器或训练种子。

H.5 预测收益与控制收益

历史守护 CEM 规划器使用 60 步接近与 90 步推动、时域 3、8 个候选、一次 CEM 更新以及 0.85 动作偏差门限。旧 50 毫米成功容差大于初始目标距离 30–40 毫米，故不能使用该成功率；改为报告终点距离、接触

表 12: 各检查点种子的上下文范数范围与冻结路由。

条件	最小值	最大值	路由
标称	0.49	0.52	载体
噪声死区	0.48	0.52	载体
弱电机	0.77	0.83	载体
延迟 1	1.07	1.12	载体
高阻尼	1.33	1.54	干预
组合	1.45	1.50	干预
混合未见	1.26	1.45	干预

表 13: 历史 D3 高阻尼条件下三个留出目标的平均终点距离（mm），越低越好。

种子	标称 IK	载体 MPC	LockPusher MPC
27	16.99	13.75	19.45
37	16.99	18.77	15.67
47	16.99	34.25	39.11

与位移。

全部审计回合建立接触，但 LockPusher 仅在三个种子之一优于载体 MPC。这组历史三个目标的实验不支持稳定闭环收益，其协议不同于正文 1,200 个问题的适配实验。隔离控制发布状态的来源，不能保证有限样本优化器将预测变化转化为更好的动作。

H.6 复现与有效性边界

冻结 YAML 给出域划分、上下文尺度、适配器和路由。原始选择性审计每种子包含 5,040 行，后设计查询审计在加入全状态消融前包含 2,160 行，加入后为 2,880 行；独立脚本从逐窗口平方误差重新生成汇总与 bootstrap 区间。单元测试检查解析投影、载体发布以及机器人与物体耦合时的私有干预反馈。状态隔离由原始自由状态失败启发，查询种子 57 用于设计后的复验。窗口和条件并不构成独立训练种子，少量种子的区间只作描述性解释。

与 AdaptiGraph 和 PIN-WM 的比较用于机制定位，未复现其性能。上下文范数是路由启发式，不能解释为经校准的有害干预概率。共享可变节点转移模型有 2/3 种子同时在 GenkiArm 和 Panda 上改善，但没有种子同时满足两台机器人上的下游物体与接触改进判据。无焊接约束的脚本式 Panda 抓取在五个小幅位姿扰动案例中全部成功；仿真中的两路固定外部相机在所测试的外参扰动下保持物体可见。这些结果支持任务及观测的仿真可行性，不能据此归因于学习型抓取、RGB 预测或接触迁移。

表 14: 观察到的失败及其含义。全局残差相对标称模型, 其余比较对象在行中注明。

比较	观察	含义
仅硬掩码	未建立接触	区分可行性与接触
无解析投影	种子最大值均值 6.63 度	保留硬投影
决策权重 10 对 0	RMSE 升高 356.44%	预测与排序权衡
全局残差	遗憾降低 19.76%, 3/3	适配改善排序
选择性对全局	遗憾升高 2.07%	无选择性优势
历史守护 MPC	1/3 种子改善	控制收益不一致

I 失败分析

约束满足、响应精度和动作选择提出不同要求。精确投影可以与不准确的接触预测并存, 较低的候选遗憾也可以与较高的响应 RMSE 并存。下表将观察到的失败与相应的方法和评价选择联系起来。

锁定违例度量对诊断约束的满足; 可达性与物理接触确定候选能否与物体交互, 成对排序及实际结果进一步度量选择质量。实验支持精确锁定约束和适配带来的候选遗憾收益, 但不支持响应 RMSE 改善或选择性发布的额外收益。

原始轨迹窗口支撑物体预测统计, 模型输出支撑隔离等式, 环境日志支撑接触与终点距离。汇总表由记录重新生成。评测分别记录检查点初始化种子和查询种子; 硬件与仿真结果单独报告。

J 评价与复现细节

J.1 候选组与汇总

每种子有 400 组、每组 128 个候选, 共享初始状态、目标和诊断。Spearman 与 Kendall 相关系数先在组内计算, 再对组取均值。Top-1 遗憾为模型所选候选的实际代价减去同组最小实际代价。终点误差与成功率评价实际执行的候选。相对变化先按种子计算, 再跨种子平均; 方向计数以三个模型种子为单位, 不能将 153,600 个候选视为独立模型重复。连续最小几何距离与仿真器接触分别存储, 不把近接触重标为接触。

J.2 历史预测窗口与不确定性

历史测试轨迹各含 150 个动作和 151 个状态。对于时域 H , 自主预测从相隔 H 的索引开始, 每次执行 H 个动作, 仅终点预测进入窗口统计。逐轨迹与窗口计算平方误差, 平均后开方得到 RMSE。自由关节误差排除诊断锁定坐标的位置与速度, 物体误差平均四个平面坐标, 混合位置 (m) 与速度 (m/s) 而无共同物理单位; 这些历史组合值不等于位置 RMSE, 独立复现的分量结果见图 6, 推子误差对预测和真实关节位置使用相同

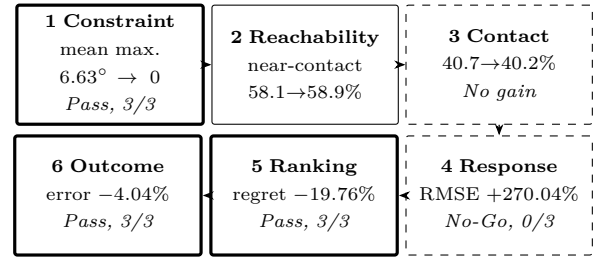


图 7: 历史六阶段证据链。阶段 1 为投影消融 (三种子最大值的均值); 阶段 2 至 6 比较同容量全局残差与标称模型。实线框满足预设方向或约束判据, 虚线框显示未获得迁移收益。终点结果指所选开环候选的实际执行, 不是滚动重规划。

正运动学。

原始全条件审计每检查点含 5,040 条逐窗口与方法记录。后设计查询限制为三个活跃物理条件, 加入全状态消融后每检查点为 2,880 行。载体、全状态、隔离与路由模型使用相同初始状态和动作; 全状态与隔离的物体预测相等性逐单元核对。

Bootstrap 以每检查点九个活跃单元的均值为一条观测, 重采样三个检查点均值。三个观测得到的区间用于描述稳定性, 不能提供精确的总体推断。相关的时域与条件不视为 27 个独立种子。种子 7 的诊断区间另在一个失败单元内, 对成对终点窗口 MSE 差值的 30 个逐轨迹均值重采样, 描述该查询集内的自由状态退化, 不能替代跨训练种子的结论。

J.3 控制与训练复现

历史控制器比较共享解析接近与推动参考、故障掩码、动作限制、初始物体位置及留出目标。守护 CEM 使用时域 3、八个候选和一次更新; 提案与名义 IK 的欧氏距离超过 0.85 时回退。60 步接近后执行 90 步推动。较早的 30+40 步配置未建立接触。旧 50 毫米成功阈值超过初始目标距离, 因此完成的控制器比较统一报告终点距离。

历史候选结果需要三个严格评测检查点、种子 7/17/27 的 V2 候选档案和 400 组、128 候选、50 步评测器。加载检查点时检查缺失键、额外键与张量形状。汇总脚本从 JSON 重建历史候选结果、决策损失比较、同容量全局对照及去除投影消融。测试覆盖候选配对、拟合数据排除留出锁定、软遗憾目标、精确投影和私有及发布状态的递归。

训练依赖分阶段的前置检查点, 而评测由选中权重和候选档案执行。因此训练复现还需要前置训练运行及最终残差训练配置。

参考文献

- [1] C. Finn and S. Levine, “Deep visual foresight for planning robot motion,” in *2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2017, pp. 2786–2793.
- [2] M. Bauza, F. R. Hogan, and A. Rodriguez, “A data-efficient approach to precise and controlled pushing,” in *Proceedings of the 2nd Conference on Robot Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 87, 2018, pp. 336–345.
- [3] A. Cully, J. Clune, D. Tarapore, and J.-B. Mouret, “Robots that can adapt like animals,” *Nature*, vol. 521, pp. 503–507, 2015.
- [4] F. Yang, C. Yang, D. Guo, H. Liu, and F. Sun, “Fault-aware robust control via adversarial reinforcement learning,” in *2021 IEEE 11th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER)*, 2021, pp. 109–115.
- [5] S. Kim, B. Lim, Y. Lee, and F. C. Park, “SE(2)-equivariant pushing dynamics models for tabletop object manipulations,” in *Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 205, 2023, pp. 427–436. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v205/kim23b.html>
- [6] Z. Zhong, S. Golestaneh, and C. Chamzas, “ActivePusher: Active learning and planning with residual physics for nonprehensile manipulation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2506.04646v4>
- [7] A. Kumar, Z. Fu, D. Pathak, and J. Malik, “RMA: Rapid motor adaptation for legged robots,” in *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2021.
- [8] A. Allevato, E. S. Short, M. Pryor, and A. Thomaz, “TuneNet: One-shot residual tuning for system identification and sim-to-real robot task transfer,” in *Proceedings of the Conference on Robot Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 100, 2020, pp. 445–455. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v100/allevato20a.html>
- [9] K. Zhang, B. Li, K. Hauser, and Y. Li, “Adapti-Graph: Material-adaptive graph-based neural dynamics for robotic manipulation,” in *Robotics: Science and Systems*, 2024.
- [10] W. Li, H. Zhao, Z. Yu, Y. Du, Q. Zou, R. Hu, and K. Xu, “PIN-WM: Learning Physics-INformed world models for non-prehensile manipulation,” in *Robotics: Science and Systems*, 2025.